

Examen Semestre 2

Matière : Atelier de programmation

Enseignantes	N. Gribaa, S. Ben nasser	Date : 22 Mai 2025	
Niveau / Filière	1 ^{ère} Année LSI	Durée : 01H30	Nombre de pages : 2
Barème approximatif	12 pts + 8pts	Documents : Non autorisés	

Exercice 1 (12 points)

Un médecin généraliste reçoit ses patients selon l'ordre d'arrivée. Chaque patient est identifié par un numéro unique (entier). Vous êtes chargé(e) de développer un programme en langage C qui permet de gérer la liste des patients en attente sous forme d'une liste chaînée.

On utilisera les entités suivantes :

```
typedef struct patient {
    int numero;
    struct patient* suivant;
} Patient;
typedef Patient* Pliste;
```

Ecrire le code en C de chacune des fonctions suivantes

1. **Pliste creerListe(int n)**, elle permet de saisir une liste de n patients.
2. **void ajoutFin(Pliste T)**, elle permet d'ajouter un nouveau patient à la fin de la liste (on suppose que la liste n'est pas vide).
3. **void ajoutDebut(Pliste* T)**, elle permet d'ajouter un patient en début de liste.
4. **Pliste recherche(Pliste T, int numero)**, elle permet de chercher un patient par son numéro et renvoie son adresse ou NULL s'il n'est pas dans la liste.
5. **Pliste Supprim(Pliste T, int numero)**, elle permet de supprimer le patient correspondant à un numéro donné (annulation d'un rendez-vous). Vous pouvez faire appel à la fonction précédente.
6. **Pliste ExtraireUnique(Pliste T)**, elle permet de créer une nouvelle liste contenant uniquement les numéros distincts (sans répétition) présents dans la liste d'entrée T. Ceci étant sans changer la liste d'entrée T.
7. Proposer le code du programme principal qui réalise le lancement des modules précédents.

Exercice 2 (8 points)

On désire travailler sur les listes chaînées doubles. On utilisera les entités suivantes :

```
typedef struct cellule {
    int val;
    struct cellule* suivant;
    struct cellule* avant;
} cellule;
typedef cellule* PLBi;
```

Ecrire le code en C du programme principal qui permet de :

- Saisir une liste chaînée double de n entier. Et garder 2 variables T pour la tête de liste et Q pour la queue de liste
- Ajouter après chaque entier e de la liste une nouvelle cellule contenant le nombre d'occurrence de n dans la liste
- Finalement, afficher la liste